



PRACTICA: ANALISIS DISCRIMINANTE

1. El servicio de estudios de la compañía aseguradora EL AZAR ha aplicado la técnica de Análisis discriminante en una investigación sobre la siniestralidad en la rama del automóvil. Entre los siniestros ocurridos en el último año se han seleccionado aleatoriamente 40 pólizas, clasificadas en dos grupos, separando a los asegurados que han tenido un siniestro grave de los restantes. Para cada una de las pólizas se ha considerado la información sobre la edad del conductor, la antigüedad del vehículo y la potencia del mismo. (Fuente:

Análisis de Datos económicos II - R.Pérez, A.J. Gómez, Ed. Pirámide)

Construya un modelo LDA que permita ser aplicado a futuras pólizas

Obs.	Antigüedad Vehículo	Edad Conductor	Potencia Vehículo	Grave
1	6	21	75	Sí
2	10	48	130	Sí
3	12	40	60	Sí
4	5	28	90	Sí
5	10	36	70	Sí
11	1	24	60	Sí
12	10	23	110	Sí
13	1	29	75	Sí
14	10	36	75	Sí

2. Se recolectaron datos de las características sobresalientes de las familias que han visitado un centro vacacional durante los últimos dos años, comparándolas con aquellas familias que no tuvieron visitas en ese período. Se obtuvieron datos de un pretest aplicado a una muestra de 42 familias. De esas, 30 familias (que se muestran en el dataset vacaciones.tra) se incluyeron en la muestra de análisis y las 12 restantes (detalladas en el dataset vacaciones.tes) fueron parte de la muestra de validación. Las familias que visitaron un centro vacacional durante los pasados dos años se codificaron como 1 y las que no lo hicieron, como 2. También se obtuvieron datos sobre el ingreso anual de la familia, la actitud hacia los viajes, la importancia asignada a las vacaciones familiares, el tamaño de la familia y la edad del jefe de familia.

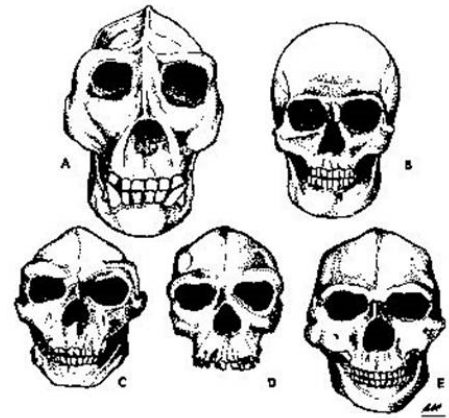
Encontrar la función discriminante para distinguir las familias concurrentes al centro vacacional de aquellas que no concurrieron durante los últimos dos años.



3. El dataset “CraneosTibet” contiene cinco medidas tomadas en cráneos correspondientes a dos tribus tibetanas: Sikkim y Lhasa..

Las medidas disponibles son:

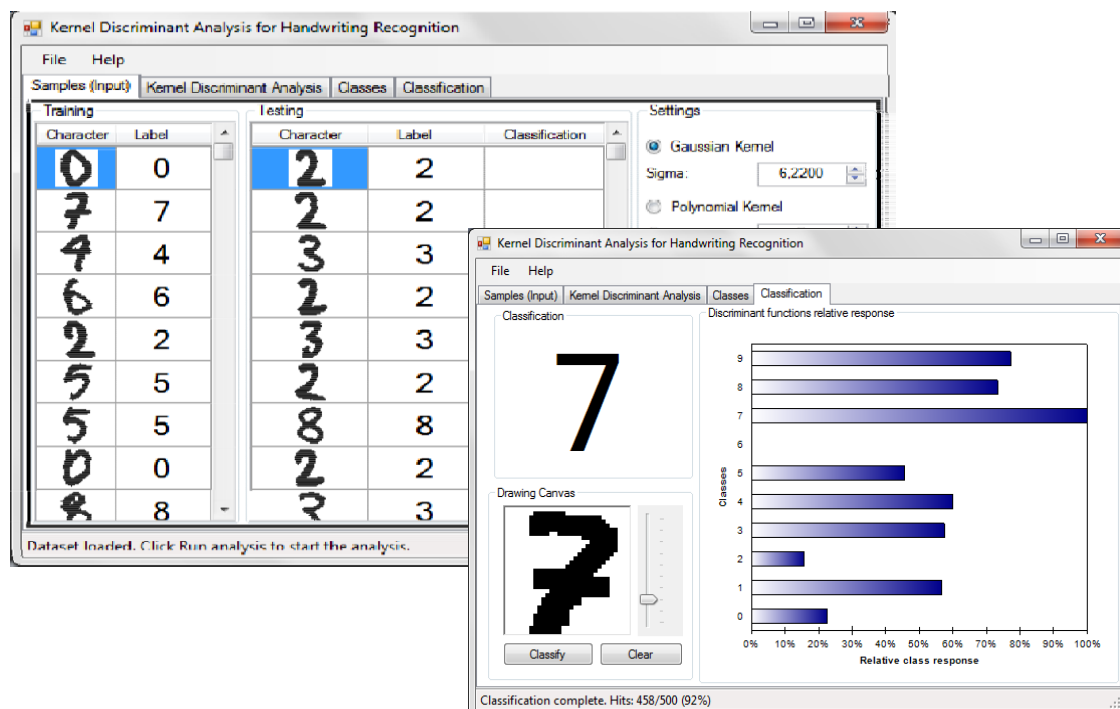
- X_1 = Mayor longitud del cráneo
- X_2 = Mayor anchura horizontal del cráneo
- X_3 = Altura del cráneo
- X_4 = Altura de la parte superior de la cara
- X_5 = Anchura de la cara entre los huesos de las mejillas



Tras una gran exploración de la cordillera Himalaya, el antropólogo James Mining ha encontrado dos cráneos con diferentes características. Construya un modelo que permita colaborar con este descubrimiento.

	X1	X2	X3	X4	X5
c1	163.0	150	127.5	60.0	120
c2	150.9	129	95.3	83.4	100

4. **Optdigits** es una aplicación desarrollada para aplicar Análisis Discriminante al reconocimiento de la escritura a mano. Para el caso se tomaron muestras de escrituras de números del 0 al 9, se dividieron en dos conjuntos (entrenamiento y prueba), se ejecutó el análisis y a partir del resultado se provee una ventana de escritura en donde se dibuja una forma con el Mouse para que el algoritmo determine qué número se está escribiendo y además se da una medida de la aproximación a cada uno de los diez números.





Se utilizaron programas de preprocesamiento proporcionados por NIST para extraer bitmaps normalizados de dígitos escritos a mano desde un formulario preimpreso. De un total de 46 personas, 30 formaron parte del conjunto de entrenamiento y 13 participaron del conjunto de prueba. Se formaron bitmaps de 32x32 píxeles divididos en bloques de 4x4, donde se guarda un registro de la cantidad de píxeles en cada bloque. Esto produce una matriz de entrada de 8x8 (cantidad total de bloques), donde cada elemento (bloque) es un número entero (cantidad de píxeles en el bloque) en el rango de 0 a 16. Los investigadores consideran que esta forma de preprocesamiento es robusta ante pequeñas distorsiones.

La estructura plana del dataset final queda como una tabla de 64 variables de entrada (una por cada bloque) más un atributo de clase.

Se tomaron en total 3823 instancias de entrenamiento y 1797 de prueba. El conjunto de entrenamiento está en `optdigits.tra`, y el de prueba en `optdigits.tes`.

Construir un modelo discriminante para separar los números tal como hizo **Optdigits**